

Trasarea execuției programului de test pentru MIPS32

Valorile se completează în hexazecimal așa cum trebuie să apară pe SSD. Succesiunea pașilor reprezintă ordinea de execuție în timp la apăsarea butonului ENable. **Pasul 0 corespunde stării inițiale a circuitului (PC = 0), iar pasul N caracterizează starea după apăsarea de N ori a butonului ENable.** Inițial registrele vor avea valoarea 0 (care se atribuie automat în lipsa unei inițializări explicite a RF), iar memoria de date RAM poate fi inițializată cu valori dorite. Tabelul se completează pentru tot programul sau, dacă are buclă, **cel puțin** până se execută complet prima iterație și prima instrucțiune de la începutul iterației 2. *Buclă = revenirea execuției la o instrucțiune care a mai fost executată anterior.*

Pas	SW(7:5)	"000"	"001"	"010"	"011"	"100"	"101"	"110"	"111"	De completat numai pentru instrucțiuni de salt	
	Instr (în asamblare)	Instr (hexa)	PC+4	RD1	RD2	Ext Imm	ALURes	MemData	WD	BranchAddr	JumpAddr
0	lw \$1, 4(\$0)	0x8C010004	0x00000004	0x00000000	0x00000002	0x00000004	0x00000004	0x00000003	0x00000003	-	X""
1	addi \$2, \$0, 8	0x20020008	0x00000008	0x00000000	0x0000000C	0x00000008	0x00000008	0x00000005	0x00000008	-	-
2	addi \$3, \$0, 0	0x20030000	0x0000000C	0x00000000	0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	-	-
3	beq \$1, \$0, 10	0x1020000A	0x00000010	0x00000003	0x00000000	0x0000000A	0x00000003	0x00000000	0x00000003	0x0038	-
4	lw \$4, 0(\$2)	0x8C440000	0x00000014	0x00000008	0x00000005	0x00000000	0x00000008	0x00000005	0x00000005	-	-
5	slt \$5, \$0, \$4	0x0004282A	0x00000018	0x00000000	0x00000005	0x0000282A	0x00000001	0x00000000	0x00000001	-	-
6	beq \$5, \$0, 3	0x10A00003	0x0000001C	0x00000001	0x00000000	0x00000003	0x00000001	0x00000000	0x00000001	0x0028	-
7	andi \$5, \$4, 1	0x30850001	0x00000020	0x00000005	0x00000001	0x00000001	0x00000001	0x00000000	0x00000001	-	-
8	beq \$5, \$0, 1	0x10A00001	0x00000024	0x00000001	0x00000000	0x00000001	0x00000001	0x00000000	0x00000001	0x0028	-
9	addi \$3, \$3, 1	0x20630001	0x00000028	0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000001	0x00000000	0x00000001	-	-
10	addi \$2, \$2, 4	0x20420004	0x0000002C	0x00000008	0x00000008	0x00000004	0x0000000C	0xFFFFFFFF	0x0000000C	-	-
11	addi \$1, \$1, -1	0x2021FFFF	0x00000030	0x00000003	0x00000003	0xFFFFFFFF	0x00000002	0x00000000	0x00000002	-	-
12	j 3	0x08000003	0x00000034	0x00000000	0x00000000	0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000002	-	0x000C
13	beq \$1, \$0, 10	0x1020000A	0x00000010	0x00000002	0x00000000	0x0000000A	0x00000002	0x00000000	0x00000002	0x0038	-
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											

URL: https://drive.google.com/file/d/1OgoST1-tEe1cbUdNk_VKr6NHq3zVfs83/view?usp=sharing